Wybrane rozkłady zmiennej losowej dyskretnej

Rozkład zero-jedynkowy

$$P(X=0)=1-p, \quad P(X=1)=p,$$

gdzie $0<p<1$
Dystrybuanta:

$$F(x)=\begin{cases} 0, & \text{dla } k\leq 0, \\ 1-p, & \text{dla } 0<k\leq 1, \\ 1, & \text{dla } k\geq 1 \end{cases}$$

wartość oczekiwana	p
wariancja	$p(1-p)$
moda	0 dla $p<\frac{1}{2}$ 0 *i* 1 dla $p=\frac{1}{2}$ 1 dla $p>\frac{1}{2}$
wsp. zmienności	$\frac{\sqrt{p(1-p)}}{p}$
wsp. skośności	$\frac{1-2p}{\sqrt{p(1-p)}}$
kurtoza	$\frac{6p^2-6p+1}{p(1-p)}$

Rozkład Bernoullego

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},$$

gdzie $k=0,1,\ldots,n$, $0\leq p\leq 1$

wartość oczekiwana	np
wariancja	$np(1-p)$
moda	$\lfloor (n+1)p \rfloor$
wsp. zmienności	$\frac{\sqrt{np(1-p)}}{np}$
wsp. skośności	$\frac{1-2p}{\sqrt{np(1-p)}}$
kurtoza	$\frac{1-6p(1-p)}{np(1-p)}$

Rozkład Poissona

$$P(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},$$

gdzie $k = 0, 1, 2, \ldots$, $\lim_{n\to\infty} n \cdot p = \lambda$, $0 \leq p \leq 1$

wartość oczekiwana	λ
wariancja	λ
moda	$\lfloor\lambda\rfloor$, dla niecałkowitych wartości parametru λ $\lambda - 1$, dla całkowitych wartości parametru λ
wsp. zmienności	$\lambda^{-\frac{1}{2}}$
wsp. skośności	$\lambda^{-\frac{1}{2}}$
kurtoza	λ^{-1}

Rozkład geometryczny

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}\,p,$$

gdzie $k = 1, 2, 3, \ldots$, $0 < p \leq 1$

wartość oczekiwana	$\frac{1}{p}$
wariancja	$\frac{1-p}{p^2}$
moda	1
wsp. zmienności	$\sqrt{1-p}$
wsp. skośności	$\frac{2-p}{\sqrt{1-p}}$
kurtoza	$6 + \frac{p^2}{1-p}$

Rozkład hipergeometryczny

$$P(X = k) = \frac{\binom{m}{k}\binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}},$$

gdzie $N \in \mathrm{N}^+$, $m \in \{0, 1, \ldots, N\}$, $n \in \{0, 1, \ldots, N\}$, $k = \max\{0, n+m-N\}, \ldots, \min\{n, m\}$

wartość oczekiwana	$\frac{nm}{N}$
wariancja	$\frac{nm(1-m)(N-n)}{N^2(N-1)}$
moda	$\left\lfloor \frac{(n+1)(m+1)}{N+2} \right\rfloor$
wsp. zmienności	$\frac{\sqrt{(1-m)(N-n)}}{\sqrt{nm(N-1)}}$
wsp. skośności	$\frac{(N-2m)(N-2n)\sqrt{N-1}}{(N-2)\sqrt{nm(N-m)(N-n)}}$
kurtoza	$\frac{N^2(N-1)}{n(N-2)(N-3)(N-n)} \cdot \left[\frac{N(N+1)-6N(N-n)}{m(N-m)} + \frac{3n(N-n)(N+6)}{N^2} - 6\right]$

Rozkład Pascala (ujemny dwumianowy)

$$P(X=k) = \frac{\Gamma(r+k)}{k!\Gamma(r)} p^k (1-p)^r,$$

gdzie $r > 0$, $k = 0, 1, 2, \ldots$, $0 < p < 1$

wartość oczekiwana	$\frac{rp}{(1-p)}$
wariancja	$\frac{rp}{(1-p)^2}$
moda	$\left\lfloor \frac{(r-1)(1-p)}{p} \right\rfloor$ dla $r > 1$ $0,$ dla $r \leq 1$
wsp. zmienności	$(rp)^{-\frac{1}{2}}$
wsp. skośności	$\frac{2-p}{\sqrt{r(1-p)}}$
kurtoza	$\frac{6}{r} + \frac{p^2}{r(1-p)}$

Rozkład jednostajny - dyskretny

$$P(X=k) = \frac{1}{b-a+1},$$

gdzie $a \in \mathrm{Z}$, $b \in \mathrm{Z}$, $b > a$, $k = a, a+1, \ldots, b-1, b$

wartość oczekiwana	$\frac{a+b}{2}$
wariancja	$\frac{n^2-1}{12}$
moda	-
wsp. zmienności	$\frac{\sqrt{3(n^2-1)}}{3(a+b)}$
wsp. skośności	0
kurtoza	$-\frac{6\left(n^2+1\right)}{5(n^2-1)}$